클러스터 구성 백업 및 복원(클러스터 관리자만 해당)

ONTAP 9

NetApp
February 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/system-admin/config-backup-file-concept.html on February 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

클러스터 구성 백업 및 복원(클러스터 관리자만 해당) 1
어떤 구성 백업 파일인지 확인하십시오 1
구성 백업을 관리합니다 1
노드 구성 복구 3
클러스터 구성을 복구합니다 5
노드를 클러스터와 동기화합니다 8

클러스터 구성 백업 및 복원(클러스터 관리자만 해당)

어떤 구성 백업 파일인지 확인하십시오

구성 백업 파일은 클러스터에 필요한 구성 가능한 모든 옵션과 해당 클러스터 내의 노드가 올바르게 작동하는 데 필요한 정보를 포함하는 아카이브 파일(.7z)입니다.

이러한 파일은 각 노드의 로컬 구성과 클러스터 차원의 복제 구성을 저장합니다. 구성 백업 파일을 사용하여 클러스터의 구성을 백업 및 복원할 수 있습니다.

두 가지 유형의 구성 백업 파일이 있습니다.

- * 노드 구성 백업 파일 *

  클러스터의 정상 상태인 각 노드에는 노드에서 정상 작동하는 데 필요한 모든 구성 정보와 메타데이터가 포함된 노드 구성 백업 파일이 포함되어 있습니다.

- * 클러스터 구성 백업 파일 *

  이러한 파일에는 클러스터에 있는 모든 노드 구성 백업 파일의 아카이브와 복제된 클러스터 구성 정보(복제된 데이터베이스 또는 RDB 파일)가 포함됩니다. 클러스터 구성 백업 파일을 사용하면 전체 클러스터 또는 클러스터 내의 모든 노드에 대한 구성을 복원할 수 있습니다. 클러스터 구성 백업 스케줄은 이러한 파일을 자동으로 생성하여 클러스터의 여러 노드에 저장합니다.

> 구성 백업 파일에는 구성 정보만 포함되어 있습니다. 사용자 데이터는 포함되지 않습니다. 사용자 데이터 복원에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "데이터 보호".

구성 백업을 관리합니다

노드 및 클러스터 구성을 자동으로 백업하는 방법

세 개의 별도 일정으로 클러스터 및 노드 구성 백업 파일이 자동으로 생성되어 클러스터의 노드 간에 복제됩니다.

구성 백업 파일은 다음 일정에 따라 자동으로 생성됩니다.

- 8시간마다
- 매일
- 매주

이 각 시점에서 노드의 구성 백업 파일이 클러스터의 정상 상태인 각 노드에 생성됩니다. 이러한 모든 노드 구성 백업 파일은 복제된 클러스터 구성과 함께 단일 클러스터 구성 백업 파일에서 수집되고 클러스터의 하나 이상의 노드에 저장됩니다.

단일 노드 클러스터(Data ONTAP Edge 시스템 포함)의 경우 소프트웨어 설치 중에 구성 백업 대상을 지정할 수 있습니다. 설정 후 ONTAP 명령을 사용하여 이러한 설정을 수정할 수 있습니다.

구성 백업 스케줄 관리를 위한 명령입니다

'시스템 구성 백업 설정' 명령을 사용하여 구성 백업 스케줄을 관리할 수 있습니다.

이러한 명령은 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
구성 백업 스케줄의 설정을 변경합니다. • 클러스터의 기본 위치 외에 구성 백업 파일을 업로드할 원격 URL(HTTP, HTTPS 또는 FTP)을 지정합니다 • 원격 URL에 로그인하는 데 사용할 사용자 이름을 지정합니다 • 각 구성 백업 스케줄에 대해 유지할 백업 수를 설정합니다	'시스템 구성 백업 설정 수정 원격 URL에서 HTTPS를 사용하는 경우 '-validate-certification' 옵션을 사용하여 디지털 인증서 유효성 검사를 활성화하거나 비활성화합니다. 인증서 유효성 검사는 기본적으로 사용되지 않습니다. ⓘ 구성 백업 파일을 업로드하는 웹 서버는 HTTPS에 대해 HTTP 및 POST 작업에 대해 PUT 작업을 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 웹 서버 설명서를 참조하십시오.
원격 URL에 로그인하는 데 사용할 암호를 설정합니다	'System configuration backup settings set-password'를 선택합니다
구성 백업 스케줄에 대한 설정을 봅니다	'시스템 구성 백업 설정 표시 ⓘ '-instance' 매개 변수를 설정하여 각 스케줄에 대해 유지할 사용자 이름과 백업 수를 봅니다.

구성 백업 파일을 관리하는 명령입니다

'시스템 구성 백업' 명령을 사용하여 클러스터 및 노드 구성 백업 파일을 관리합니다.

이러한 명령은 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
새 노드 또는 클러스터 구성 백업 파일을 생성합니다	'시스템 구성 백업 생성
노드의 구성 백업 파일을 클러스터의 다른 노드로 복사합니다	'시스템 구성 백업 복사

원하는 작업	이 명령 사용...
클러스터의 노드에서 원격 URL(FTP, HTTP, HTTPS, TFTP 또는 FTPS)로 구성 백업 파일 업로드	'시스템 구성 백업 업로드 원격 URL에서 HTTPS를 사용하는 경우 '-validate-certification' 옵션을 사용하여 디지털 인증서 유효성 검사를 활성화하거나 비활성화합니다. 인증서 유효성 검사는 기본적으로 사용되지 않습니다. ⓘ 구성 백업 파일을 업로드하는 웹 서버는 HTTPS에 대해 HTTP 및 POST 작업에 대해 PUT 작업을 활성화해야 합니다. 일부 웹 서버에서는 추가 모듈을 설치해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 웹 서버 설명서를 참조하십시오. 지원되는 URL 형식은 ONTAP 릴리스에 따라 다릅니다. 사용 중인 ONTAP 버전에 대한 명령줄 도움말을 참조하십시오.
원격 URL에서 클러스터의 노드로 구성 백업 파일을 다운로드하고, 지정된 경우 디지털 인증서의 유효성을 검사합니다	'시스템 구성 백업 다운로드 원격 URL에서 HTTPS를 사용하는 경우 '-validate-certification' 옵션을 사용하여 디지털 인증서 유효성 검사를 활성화하거나 비활성화합니다. 인증서 유효성 검사는 기본적으로 사용되지 않습니다.
클러스터의 노드에서 구성 백업 파일 이름을 바꿉니다	'시스템 구성 백업 이름 변경'
클러스터에 있는 하나 이상의 노드에 대한 노드 및 클러스터 구성 백업 파일을 봅니다	'시스템 구성 백업 표시
노드에서 구성 백업 파일을 삭제합니다	'시스템 구성 백업 삭제 ⓘ 이 명령은 지정된 노드에서만 구성 백업 파일을 삭제합니다. 구성 백업 파일이 클러스터의 다른 노드에도 있는 경우 해당 노드에 남아 있습니다.

노드 구성 복구

노드 복구에 사용할 구성 백업 파일을 찾습니다

원격 URL 또는 클러스터의 노드에 있는 구성 백업 파일을 사용하여 노드 구성을 복구할 수 있습니다.

클러스터 또는 노드 구성 백업 파일을 사용하여 노드 구성을 복원할 수 있습니다.

단계

1. 구성을 복원해야 하는 노드에서 구성 백업 파일을 사용할 수 있도록 합니다.

구성 백업 파일이 있는 경우...	그러면...
원격 URL에서	고급 권한 레벨의 '시스템 구성 백업 다운로드' 명령을 사용하여 복구 노드로 다운로드합니다.
클러스터에 있는 노드	a. 복구 노드의 구성이 포함된 클러스터에서 사용 가능한 구성 백업 파일 목록을 보려면 고급 권한 수준에서 'system configuration backup show' 명령을 사용하십시오. b. 확인한 구성 백업 파일이 복구 노드에 없으면 'system configuration backup copy' 명령을 사용하여 복구 노드에 복사합니다.

이전에 클러스터를 다시 생성한 경우 클러스터를 재생성한 후에 생성된 구성 백업 파일을 선택해야 합니다. 클러스터를 재생성하기 전에 생성된 구성 백업 파일을 사용해야 하는 경우 노드를 복구한 후에 클러스터를 다시 생성해야 합니다.

구성 백업 파일을 사용하여 노드 구성을 복구합니다

복구 노드에서 식별하여 사용할 수 있도록 만든 구성 백업 파일을 사용하여 노드 구성을 복원합니다.

이 작업은 노드의 로컬 구성 파일이 손실되는 재해에서만 수행해야 합니다.

단계

1. 노드가 정상 상태인 경우 다른 노드의 고급 권한 수준에서 -node 및 -eligibility" 매개 변수와 함께 "cluster modify" 명령을 사용하여 부적격이 아닌 것으로 표시하고 이를 클러스터에서 분리합니다.

   노드가 정상이 아닌 경우 이 단계를 건너뛰어야 합니다.

   이 예제에서는 노드 2가 클러스터에 참여할 수 없도록 수정하여 해당 구성을 복원할 수 있도록 합니다.

   ```
   cluster1::*> cluster modify -node node2 -eligibility false
   ```

2. 고급 권한 레벨의 '시스템 구성 복구 노드 복구' 명령을 사용하여 구성 백업 파일에서 노드 구성을 복구합니다.

   노드 이름을 포함하여 노드 ID가 손실되면 '-nodename-in-backup' 매개 변수를 사용하여 구성 백업 파일에 노드 이름을 지정해야 합니다.

   다음 예에서는 노드에 저장된 구성 백업 파일 중 하나를 사용하여 노드의 구성을 복구합니다.

```
cluster1::*> system configuration recovery node restore -backup
cluster1.8hour.2011-02-22.18_15_00.7z

Warning: This command overwrites local configuration files with
         files contained in the specified backup file. Use this
         command only to recover from a disaster that resulted
         in the loss of the local configuration files.
         The node will reboot after restoring the local configuration.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

구성이 복원되고 노드가 재부팅됩니다.

3. 노드 부적격으로 표시한 경우 'system configuration recovery cluster sync' 명령을 사용하여 노드를 적합한 것으로 표시하고 클러스터와 동기화합니다.
4. SAN 환경에서 작동 중인 경우 'system node reboot' 명령을 사용하여 노드를 재부팅하고 SAN quorum을 다시 설정하십시오.

이전에 클러스터를 다시 생성한 경우, 해당 클러스터를 다시 생성하기 전에 생성된 구성 백업 파일을 사용하여 노드 구성을 복원하는 경우 클러스터를 다시 생성해야 합니다.

클러스터 구성을 복구합니다

클러스터 복구에 사용할 구성을 찾습니다

클러스터의 노드 또는 클러스터 구성 백업 파일의 구성을 사용하여 클러스터를 복구할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터를 복구할 구성 유형을 선택합니다.

   - 클러스터의 노드

     클러스터가 둘 이상의 노드로 구성되어 있고 노드 중 하나에 클러스터가 원하는 구성에 있을 때의 클러스터 구성이 있는 경우, 해당 노드에 저장된 구성을 사용하여 클러스터를 복구할 수 있습니다.

     대부분의 경우 가장 최근의 트랜잭션 ID가 있는 복제 링이 포함된 노드는 클러스터 구성을 복구하는 데 가장 적합한 노드입니다. 고급 권한 레벨의 'cluster ring show' 명령을 사용하면 클러스터의 각 노드에서 사용할 수 있는 복제된 링 목록을 볼 수 있습니다.

   - 클러스터 구성 백업 파일

     올바른 클러스터 구성의 노드를 식별할 수 없거나 클러스터가 단일 노드로 구성된 경우 클러스터 구성 백업 파일을 사용하여 클러스터를 복구할 수 있습니다.

구성 백업 파일에서 클러스터를 복구하려면 복구 노드에 있는 백업과 클러스터 구성 간의 불일치를 해결하기 위해 진단 도구를 사용해야 할 수 있습니다. 따라서 구성 백업 파일을 사용하는 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

2. 클러스터 구성 백업 파일을 사용하도록 선택한 경우, 클러스터 복구에 사용할 노드에서 해당 파일을 사용할 수 있도록 설정합니다.

구성 백업 파일이 있는 경우...	그러면...
원격 URL에서	고급 권한 레벨의 '시스템 구성 백업 다운로드' 명령을 사용하여 복구 노드로 다운로드합니다.
클러스터에 있는 노드	a. 고급 권한 레벨의 'system configuration backup show' 명령을 사용하여 클러스터가 원하는 구성에 있을 때 생성된 클러스터 구성 백업 파일을 찾습니다. b. 클러스터 구성 백업 파일이 클러스터 복구에 사용할 노드에 없으면 'system configuration backup copy' 명령을 사용하여 복구 노드에 복사합니다.

기존 구성에서 클러스터 구성을 복원합니다

클러스터 장애 후 기존 구성에서 클러스터 구성을 복원하려면 선택한 클러스터 구성을 사용하여 클러스터를 다시 생성한 다음 복구 노드에 사용할 수 있도록 설정한 다음 각 추가 노드를 새 클러스터에 다시 연결합니다.

이 작업은 클러스터의 구성 손실을 초래한 재해에서 복구하려는 경우에만 수행해야 합니다.

> 구성 백업 파일에서 클러스터를 다시 생성하는 경우 기술 지원 부서에 문의하여 구성 백업 파일과 클러스터에 있는 구성 간의 불일치 문제를 해결해야 합니다.

단계

1. 각 HA 쌍에 대해 스토리지 페일오버 해제:

   ' * storage failover modify -node_node_name _ -enabled false * '

   각 HA 쌍에 대해 스토리지 페일오버를 한 번만 해제하면 됩니다. 노드에 대해 스토리지 페일오버를 해제하면 노드의 파트너에서도 스토리지 페일오버가 해제됩니다.

2. 복구 노드를 제외하고 각 노드를 중단합니다.

   "* 시스템 노드 halt-node_node_name_ - 이유 "text" * "

   ```
   cluster1::*> system node halt -node node0 -reason "recovering cluster"

   Warning: Are you sure you want to halt the node? {y|n}: y
   ```

3. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

   ' * set-Privilege advanced * '

4. 복구 노드에서 ' * system configuration recovery cluster recreate * ' 명령을 사용하여 클러스터를 다시 생성합니다.

   이 예에서는 복구 노드에 저장된 구성 정보를 사용하여 클러스터를 다시 생성합니다.

   ```
   cluster1::*> configuration recovery cluster recreate -from node

   Warning: This command will destroy your existing cluster. It will
            rebuild a new single-node cluster consisting of this node
            and its current configuration. This feature should only be
            used to recover from a disaster. Do not perform any other
            recovery operations while this operation is in progress.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

   복구 노드에 새 클러스터가 생성됩니다.

5. 구성 백업 파일에서 클러스터를 다시 생성하는 경우 클러스터 복구가 진행 중인지 확인합니다.

   '* 시스템 구성 복구 클러스터 표시 * '

   정상적인 노드에서 클러스터를 다시 생성하는 경우에는 클러스터 복구 상태를 확인할 필요가 없습니다.

   ```
   cluster1::*> system configuration recovery cluster show
    Recovery Status: in-progress
    Is Recovery Status Persisted: false
   ```

6. 재생성된 클러스터에 다시 결합해야 하는 각 노드를 부팅합니다.

   노드를 한 번에 하나씩 재부팅해야 합니다.

7. 재생성된 클러스터에 결합해야 하는 각 노드에 대해 다음을 수행합니다.

   a. 다시 생성된 클러스터의 정상 노드에서 타겟 노드를 다시 연결합니다.

      '* 시스템 구성 복구 클러스터가 다시 참가합니다 - node_node_name_ *

      이 예에서는 ""node2"" 타겟 노드를 다시 생성된 클러스터에 다시 연결합니다.

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster rejoin -node node2

Warning: This command will rejoin node "node2" into the local
         cluster, potentially overwriting critical cluster
         configuration files. This command should only be used
         to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress.
         This command will cause node "node2" to reboot.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

타겟 노드가 재부팅된 다음 클러스터에 추가됩니다.

b. 대상 노드가 정상이고 클러스터의 나머지 노드와 함께 쿼럼을 형성했는지 확인합니다.

`* 클러스터 표시 - 자격 True*'

다른 노드를 다시 참가하려면 타겟 노드가 다시 생성된 클러스터에 다시 참가해야 합니다.

```
cluster1::*> cluster show -eligibility true
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node0                true    true          false
node1                true    true          false
2 entries were displayed.
```

8. 구성 백업 파일에서 클러스터를 다시 생성한 경우 복구 상태를 완료로 설정합니다.

   '* 시스템 구성 복구 클러스터 수정-복구-상태 완료 * '

9. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.

   ' * set-privilege admin * '

10. 클러스터가 2개의 노드로만 구성된 경우, 클러스터 HA를 다시 활성화하려면 ' * cluster ha modify * ' 명령을 사용하십시오.
11. 각 HA 쌍의 스토리지 페일오버를 다시 설정하려면 ' * storage failover modify * ' 명령을 사용합니다.

클러스터에 SnapMirror 피어 관계가 있는 경우 이러한 관계도 다시 생성해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "데이터 보호".

노드를 클러스터와 동기화합니다

클러스터 전체 쿼럼이 있지만 하나 이상의 노드가 클러스터와 동기화되지 않은 경우 노드를 동기화하여 노드에서 복제된 데이터베이스(RDB)를 복원하고 쿼럼으로 가져와야 합니다.

단계

1. 정상 노드에서 고급 권한 레벨의 시스템 구성 복구 클러스터 동기화 명령을 사용하여 클러스터 구성과 동기화되지 않은 노드를 동기화합니다.

   이 예에서는 노드(*node2*)를 나머지 클러스터와 동기화합니다.

   ```
   cluster1::*> system configuration recovery cluster sync -node node2

   Warning: This command will synchronize node "node2" with the cluster
            configuration, potentially overwriting critical cluster
            configuration files on the node. This feature should only be
            used to recover from a disaster. Do not perform any other
            recovery operations while this operation is in progress. This
            command will cause all the cluster applications on node
            "node2" to restart, interrupting administrative CLI and Web
            interface on that node.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   All cluster applications on node "node2" will be restarted. Verify that
   the cluster applications go online.
   ```

RDB가 노드로 복제되고 노드가 클러스터에 참여할 수 있게 됩니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.